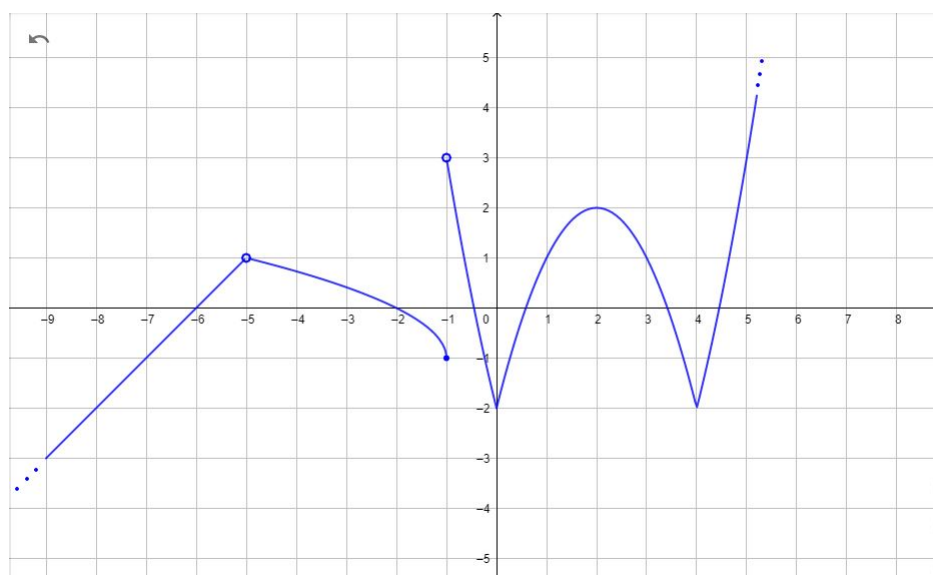


Ayudantía 8 - MAT1610

1. Para la función f cuya gráfica está dada en la figura, determine:
 - (a) Los números críticos de f y el valor de f en esos números.
 - (b) El mínimo y el máximo en cada uno de los siguientes intervalos: $[1, 4]$; $[1, 5]$; $[-9, -2]$; $[-1, 3]$.



Solución:

- (a) Números Críticos:
 Números x del dominio de f tales que $f'(x) = 0$: $x = 2$.
 Números x del dominio de f tales que $f'(x)$ no existe: $x = -1$, $x = 0$ y $x = 4$.
 Valores de f en los números críticos: $f(2) = 2$; $f(0) = -2$; $f(-1) = -1$, $f(4) = -2$
- (b) En el intervalo $[1, 4]$ la función f es continua, los valores de f en los extremos del intervalo son: $f(1) = 1$, $f(4) = -2$, y los valores de f en los números críticos contenidos en $[1, 4]$ son $f(2) = 2$ y $f(4) = -2$. Entonces, el mínimo de f es $f(4) = -2$ y el máximo de f es $f(2) = 2$.
 En el intervalo $[1, 5]$ la función f es continua, los valores de f en los extremos del intervalo son: $f(1) = 1$, $f(5) = 3$, y los valores de f en los números críticos contenidos en $[1, 5]$ son $f(2) = 2$ y $f(4) = -2$. Entonces, el mínimo de f en $[1, 5]$ es $f(4) = -2$ y el máximo de f en $[1, 5]$ es $f(5) = 3$.
 Note que f NO es continua en el intervalo $[-9, -2]$. El mínimo de f en $[-9, -2]$ es

$f(-9) = -3$ y el máximo de f en $[-9, -2]$ no existe.

En el último caso se tiene que f NO es continua en el intervalo $[-1, 3]$. El mínimo de f en $[-1, 3]$ es $f(0) = -2$ y el máximo de f en $[-1, 3]$ no existe.

2. Demuestre que si $x > 0$, entonces, $\frac{x}{1+x} < \ln(x+1) < x$.

Solución: Una forma

Sea $x > 0$, considere la función $f(x) = \ln(x)$, $a = 1$, $b = x + 1$. Notar que f es continua y derivable en $(0, +\infty)$ y, en particular, es continua en $[a, b] = [1, 1+x]$ y derivable en $(a, b) = (1, 1+x)$. Por lo tanto, por el TVM, existe un número c , $c \in (a, b) = (1, 1+x)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(1+x)-f(1)}{x} = \frac{\ln(1+x)-\ln(1)}{x} = \frac{\ln(1+x)-0}{x} = \frac{\ln(1+x)}{x}$, es decir, existe un número c , $c \in (1, 1+x)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

y, $f'(c) = \frac{1}{c}$, entonces

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

para algún número c , $c \in (1, 1+x)$.

Por lo tanto, $1 < c < 1+x$ y, en consecuencia, se tiene que,

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{c} < \frac{1}{1}$$

es decir,

$$\frac{1}{1+x} < f'(c) < 1$$

o,

$$\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1$$

o, como $x > 0$

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

Otra Forma: Análoga a la anterior

Sea $x > 0$, considere la función $f(x) = \ln(x+1)$, $a = 0$, $b = x$. Notar que f es continua y derivable en $(-1, +\infty)$ y, en particular, es continua en $[a, b] = [0, x]$ y derivable en $(a, b) = (0, x)$. Por lo tanto, por el TVM, existe un valor c , $c \in (a, b) = (0, x)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{\ln(1+x)-\ln(1)}{x} = \frac{\ln(1+x)-0}{x} = \frac{\ln(1+x)}{x}$, es decir, existe un valor c , $c \in (0, x)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

y, $f'(c) = \frac{1}{c+1}$, entonces

$$\frac{1}{c+1} = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

para algún número c , $c \in (0, x)$.

Por lo tanto, $0 < c < x$ ó $1 < c + 1 < x + 1$ y, en consecuencia, se tiene que,

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{c+1} < \frac{1}{1}$$

es decir,

$$\frac{1}{1+x} < f'(c) < 1$$

o,

$$\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1$$

o, como $x > 0$

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

3. Demuestre que la ecuación $\arctan(x-1) + x^3 - 3 = 0$ tiene una única raíz.

Solución: Considere $f(x) = \arctan(x-1) + x^3 - 3$ y note que f es continua en $\mathbb{R}$, $f(0) = \arctan(-1) - 3 = -\frac{\pi}{4} - 3 < 0$ y $f(2) = \arctan(1) + 8 - 3 = \frac{\pi}{4} + 5 > 0$, entonces, por el teorema del valor intermedio, existe un número c tal que $f(c) = 0$, lo cual garantiza la existencia de la raíz.

Para la unicidad, suponga que existen dos raíces, r_1 y r_2 , entonces, $f(r_1) = f(r_2) = 0$ y como f es continua y derivable en $\mathbb{R}$, por el teorema de Rolle, existe un número c , $c \in (r_1, r_2)$ tal que $f'(c) = 0$ pero, $f'(x) = \frac{1}{1+(x-1)^2} + 3x^2 > 0$, entonces $f'(c) = 0$ implica una contradicción que proviene de suponer que existen dos raíces de la ecuación, por lo que se concluye que la raíz es única.

Nota: También se puede usar $f(1) = -2 < 0$

4. Determine los números críticos de la función f en cada caso:

a) $f(x) = 8 \cosh(x) - 2 \sinh^2(x)$.

b) $f(x) = \sqrt[3]{2ax^2 - x^3}$, con $a \in \mathbb{R}$.

Solución:

a) Debemos derivar y resolver

$$f'(x) = 8 \sinh(x) - 4 \sinh(x) \cosh(x) = 4 \sinh(x)(2 - \cosh(x)) = 0.$$

Como $\sinh(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ solo falta resolver $\cosh(x) = 2$, es decir

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 2$$

Si usamos la variable auxiliar $u = e^x$, obtenemos la ecuación cuadrática $u^2 - 4u + 1 = 0$ cuyas soluciones son $u = 2 \pm \sqrt{3}$. Note que

$$2 - \sqrt{3} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

Los números críticos (en la variable original x) son

$$x \in \left\{0, \pm \ln(2 + \sqrt{3})\right\}.$$

b) Sea $g(x) = 2ax^2 - x^3 = x^2(2a - x)$. Para x tal que $g(x) \neq 0$ la derivada es (regla de la cadena):

$$f'(x) = \frac{1}{3}g(x)^{-2/3}g'(x) = \frac{4ax - 3x^2}{3(2ax^2 - x^3)^{2/3}} = \frac{x(4a - 3x)}{3(x^2(2a - x))^{2/3}}.$$

Los números críticos ocurren donde $f'(x) = 0$ o donde f' no existe pero f está definida.

Ceros del numerador (posibles ceros de f'):

$$x = 0, \quad x = \frac{4a}{3}.$$

Ceros del denominador (donde f' puede no existir):

$$2ax^2 - x^3 = x^2(2a - x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0, \quad x = 2a.$$

Entonces hay que distinguir casos:

- Si $a = 0$: entonces $f(x) = \sqrt[3]{-x^3} = -x$. En este caso $f'(x) = -1$ para todo x , por lo que *no* hay números críticos (derivada nunca cero ni indefinida).
- Si $a \neq 0$: entonces
 - $x = \frac{4a}{3}$ es un punto donde $f'(x) = 0$ (salvo coincidencias con los números donde la derivada no está definida, lo cual ocurre sólo si $a = 0$, ya excluido).
 - $x = 0$ y $x = 2a$ son puntos donde el denominador se anula. La función f está definida en ambos ($f(0) = 0$, $f(2a) = 0$), pero la derivada presenta comportamiento singular allí (salvo el caso $a = 0$, ya tratado). Para $a \neq 0$ la derivada no es finita en $x = 0$ ni en $x = 2a$, de modo que ambos son números críticos en el sentido usual (puntos donde f' no existe).

Resumen para $a \neq 0$: los números críticos (en x) son

$$x \in \left\{0, \frac{4a}{3}, 2a\right\},$$

con valores

$$f(0) = 0, \quad f(2a) = 0, \quad f\left(\frac{4a}{3}\right) = \sqrt[3]{2a\left(\frac{4a}{3}\right)^2 - \left(\frac{4a}{3}\right)^3} = \sqrt[3]{\frac{32a^3}{27}} = \frac{2^{5/3}}{3}a.$$

(Obs.: si $a < 0$ el valor $f(4a/3)$ toma el signo correspondiente porque la raíz cúbica de a^3 es a .)

Conclusión final para (c):

- $a = 0$: no hay números críticos.

- $a \neq 0$: números críticos en $x = 0$, $x = \frac{4a}{3}$, $x = 2a$ (con las observaciones anteriores sobre diferenciabilidad).

5. Determine, el máximo y el mínimo de la función $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-1|}$ en el intervalo $[-1, 3]$.

Solución: Dividimos el intervalo según los puntos donde los valores absolutos se anulan: $x = -1, 0, 1, 3$. Hay tres regiones a considerar: $[-1, 0]$, $[0, 1]$, $[1, 3]$.

- Para $x \in [-1, 0]$: $|x| = -x$, $|x - 1| = 1 - x$. Entonces

$$f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2-x}.$$

Derivando:

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(2-x)^2} > 0,$$

por tanto f es estrictamente creciente en $[-1, 0]$. Valores en los extremos:

$$f(-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}, \quad f(0) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

- Para $x \in [0, 1]$: $|x| = x$, $|x - 1| = 1 - x$. Entonces

$$f(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x}.$$

Derivada:

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(2-x)^2}.$$

Igualando a cero:

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow 2-x = 1+x$$

(la otra solución con signo negativo no es posible por las longitudes), de donde $x = \frac{1}{2}$. Valores:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3/2} + \frac{1}{3/2} = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Además $f(0) = \frac{3}{2}$ (ya calculado) y $f(1) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.

- Para $x \in [1, 3]$: $|x| = x$, $|x - 1| = x - 1$. Entonces

$$f(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{x}.$$

Derivada:

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{x^2} < 0,$$

por tanto f es decreciente en $[1, 3]$. Valores en los extremos:

$$f(1) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad f(3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}.$$

Comparando todos los valores en números extremos y críticos:

$$f(-1) = \frac{5}{6} \approx 0,8333, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} \approx 1,3333, \quad f(0) = f(1) = \frac{3}{2} = 1,5, \quad f(3) = \frac{7}{12} \approx 0,5833.$$

Por tanto el **máximo** en $[-1, 3]$ es

$$\max_{[-1,3]} f = f(0) = f(1) = \frac{3}{2},$$

y el **mínimo** es

$$\min_{[-1,3]} f = f(3) = \frac{7}{12}.$$

6. Si a y b son números positivos, encuentre el valor máximo de $f(x) = x^a (1-x)^b$ en el intervalo $[0, 1]$.

Solución: Como $f(x) > 0$ en $(0, 1)$ y $f(0) = f(1) = 0$, el máximo interior puede hallarse tomando logaritmo:

$$\ln f(x) = a \ln x + b \ln(1-x).$$

Derivando:

$$\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{a}{x} - \frac{b}{1-x}.$$

Igualando a cero:

$$\begin{aligned} \frac{a}{x} &= \frac{b}{1-x} \quad \Rightarrow \quad a(1-x) = bx \\ \Rightarrow \quad a &= x(a+b) \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a}{a+b}. \end{aligned}$$

Como $a, b > 0$ este punto yace en $(0, 1)$. La segunda derivada de $\ln f$ es

$$\frac{d^2}{dx^2} \ln f(x) = -\frac{a}{x^2} - \frac{b}{(1-x)^2} < 0,$$

por tanto es un máximo relativo y, dado que los extremos valen 0, es el máximo global en $[0, 1]$.

El valor máximo es

$$f\left(\frac{a}{a+b}\right) = \left(\frac{a}{a+b}\right)^a \left(\frac{b}{a+b}\right)^b = \frac{a^a b^b}{(a+b)^{a+b}}.$$